Captures projet final

1 - prerequis

```
### systemctl is-active helios-collect.service
active
[rc=0]

### ls -l /var/lib/helios/telemetry.csv
-rw-r--r--. 1 helios helios 1599  6 nov.  12:27 /var/lib/helios/telemetry.csv
[rc=0]

### systemctl cat helios.target
# /etc/systemd/system/helios.target
[Unit]
Description=Pile applicative Helios
Requires=multi-user.target
After=multi-user.target
AllowIsolate=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target
[rc=0]

### firewall-cmd --get-default-zone
drop
[rc=0]

### firewall-cmd --get-active-zones
drop
  interfaces: enp0s3 enp0s10 enp0s9
internal
  interfaces: bond0 bond0.42
work
  interfaces: enp0s8
  sources: 192.168.56.0/24
[rc=0]
```

2 - sshd + watch-auth

```
### sshd -T | grep -E '^(port|allowgroups|passwordauthentication|permitrootlogin) '
port 2242
permitrootlogin no
passwordauthentication no
allowgroups ssh-admins
[rc=0]

### systemctl is-active helios-watch-auth.timer
active
[rc=0]
```

3 - install zabbix

```
pas de /etc/yum.repos.d/epel.repo -> exclusion EPEL sans objet
le paquet zabbix-release n'est pas installé
attention : /var/tmp/rpm-tmp.NsfZdQ: Entête V4 RSA/SHA512 Signature, clé ID b5333005: NOKEY
Récupération de https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/zabbix-release-latest-7.0.el9.noarch.rpm
Verifying...                          ########################################
Préparation...                        ########################################
Mise à jour / installation...
zabbix-release-7.0-5.el9              ########################################
25 fichiers supprimés
Rocky Linux 9 - BaseOS                          22 MB/s |  47 MB     00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                       13 MB/s |  31 MB     00:02
Rocky Linux 9 - Extras                          22 kB/s |  17 kB     00:00
Zabbix Official Repository - x86_64            222 kB/s | 635 kB     00:02
Zabbix Official Repository (non-supported) - x8 680  B/s | 1.1 kB     00:01
Zabbix Official Repository (tools) - x86_64     1.3 kB/s | 2.4 kB     00:01
Dépendances résolues.
================================================================================
 Paquet              Architecture
                                 Version                 Dépôt          Taille
================================================================================
Installation:
 sysstat             x86_64      12.5.4-11.el9           appstream      463 k
 zabbix-agent2       x86_64      7.0.32-release2.el9     zabbix         6.6 M
 zabbix-get          x86_64      7.0.32-release2.el9     zabbix         437 k
Installation des dépendances:
 avahi-libs          x86_64      0.8-23.el9              baseos          66 k
 libuv               x86_64      1:1.42.0-2.el9_4        appstream      146 k
 lm_sensors-libs     x86_64      3.6.0-10.el9            appstream       41 k
 pcp-conf            x86_64      6.3.7-8.el9_8.4         appstream       30 k
 pcp-libs            x86_64      6.3.7-8.el9_8.4         appstream      644 k

Résumé de la transaction
================================================================================
```

4 - agent zabbix ok, sysstat

```
### rpm -q zabbix-agent2 zabbix-get sysstat
zabbix-agent2-7.0.32-release2.el9.x86_64
zabbix-get-7.0.32-release2.el9.x86_64
sysstat-12.5.4-11.el9.x86_64
[rc=0]

### getent passwd zabbix
zabbix:x:995:994:Zabbix Monitoring System:/var/lib/zabbix:/sbin/nologin
[rc=0]

### grep -E '^(Server|ServerActive)=' /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
Server=127.0.0.1
ServerActive=127.0.0.1
[rc=0]

### systemctl is-active zabbix-agent2; systemctl is-enabled zabbix-agent2
active
enabled
[rc=0]

### systemctl is-active sysstat-collect.timer; systemctl is-enabled sysstat-collect.timer
active
enabled
[rc=0]

### zabbix_get -s 127.0.0.1 -k agent.ping
1
[rc=0]
```

5 - E1 lea / suivi

```
### getent group suivi
suivi:x:5003:
[rc=0]

### getent passwd 5104
sysops:x:5104:5104:Administrateur TP3:/home/sysops:/bin/bash
[rc=0]

### id lea
uid=5105(lea) gid=5003(suivi) groupes=5003(suivi)
[rc=0]

### getent passwd lea
lea:x:5105:5003:Lea Fabre - responsable suivi des tournees:/home/lea:/bin/bash
[rc=0]

### chage -l lea
Last password change                    : nov. 06, 2026
Password expires                      : févr. 04, 2027
Password inactive                      : févr. 11, 2027
Account expires                        : never
Minimum number of days between password change        : 1
Maximum number of days between password change        : 90
Number of days of warning before password expires    : 14
[rc=0]

### id -nG lea | grep -wE 'wheel|ssh-admins' || echo 'lea ni wheel ni ssh-admins'
lea ni wheel ni ssh-admins
[rc=0]
```

6 - helios-suivi

```
### id helios-suivi
uid=994(helios-suivi) gid=993(helios-suivi) groupes=993(helios-suivi)
[rc=0]

### getent passwd helios-suivi
helios-suivi:x:994:993:Service portail suivi:/srv/helios/suivi:/sbin/nologin
[rc=0]

### ls -ld /home/helios-suivi 2>&1
ls: impossible d'accéder à '/home/helios-suivi': Aucun fichier ou dossier de ce type
[rc=2]
```

7 - www setgid + acl

```
### ls -ld /srv/helios /srv/helios/suivi /srv/helios/suivi/www
drwxr-xr-x. 6 root root  60  6 nov.  12:29 /srv/helios
drwxr-x---+ 3 root suivi 17  6 nov.  12:29 /srv/helios/suivi
drwxrws---+ 2 root suivi  6  6 nov.  12:29 /srv/helios/suivi/www
[rc=0]

### getfacl -p /srv/helios/suivi
# file: /srv/helios/suivi
# owner: root
# group: suivi
user::rwx
user:helios-suivi:r-x
user:zabbix:--x
group::r-x
mask::r-x
other::---

[rc=0]

### getfacl -p /srv/helios/suivi/www
# file: /srv/helios/suivi/www
# owner: root
# group: suivi
# flags: -s-
user::rwx
user:helios-suivi:rwx
user:zabbix:--x
group::rwx
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:helios-suivi:rwx
default:group::rwx
default:mask::rwx
default:other::---

[rc=0]
```

8 - index.html par lea

```
### ls -l /srv/helios/suivi/www/index.html
-rw-rw----+ 1 lea suivi 80  6 nov.  12:29 /srv/helios/suivi/www/index.html
[rc=0]

### getfacl -p /srv/helios/suivi/www/index.html
# file: /srv/helios/suivi/www/index.html
# owner: lea
# group: suivi
user::rw-
user:helios-suivi:rwx    #effective:rw-
group::rwx    #effective:rw-
mask::rw-
other::---

[rc=0]

### runuser -u helios-suivi -- cat /srv/helios/suivi/www/index.html
<h1>Portail de suivi des tournees Helios</h1><p>Page deposee par Lea Fabre.</p>
[rc=0]

### runuser -u nadia -- cat /srv/helios/suivi/www/index.html
cat: /srv/helios/suivi/www/index.html: Permission non accordée
[rc=1]
```

9 - zabbix ls / stat

```
### runuser -u zabbix -- ls /srv/helios/suivi/www
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/srv/helios/suivi/www': Permission non accordée
[rc=2]

### runuser -u zabbix -- stat -c '%n %U:%G %a' /srv/helios/suivi/www/index.html
/srv/helios/suivi/www/index.html lea:suivi 660
[rc=0]

### ausearch -m AVC -ts recent 2>&1 | tail -5
<no matches>
[rc=0]
```

10 - E3 install + acl /var/lib/helios

```
### ls -l /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
-rwxr-xr-x. 1 root root 1432  6 nov.  12:41 /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[rc=0]

### getfacl -p /var/lib/helios
# file: /var/lib/helios
# owner: helios
# group: helios
user::rwx
user:helios-suivi:--x
group::r-x
mask::r-x
other::---

[rc=0]

### tail -n 1 /var/lib/helios/telemetry.csv
2026-11-06T12:40:59+01:00,1.11,1356728
[rc=0]
```

11 - E3 rc=0 + json

```
--- code 0 : lance en helios-suivi ---

### runuser -u helios-suivi -- /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[rc=0]

### ls -l /srv/helios/suivi/www/etat.json
-rw-rw----+ 1 helios-suivi suivi 184  6 nov.  12:41 /srv/helios/suivi/www/etat.json
[rc=0]

### getfacl -p /srv/helios/suivi/www/etat.json
# file: /srv/helios/suivi/www/etat.json
# owner: helios-suivi
# group: suivi
user::rw-
user:helios-suivi:rwx    #effective:rw-
group::rwx    #effective:rw-
mask::rw-
other::---

[rc=0]

### python3 -m json.tool /srv/helios/suivi/www/etat.json
{
    "genere": "2026-11-06T12:41:04+01:00",
    "hote": "srv-core",
    "derniere_mesure": "2026-11-06T12:40:59+01:00",
    "charge_1min": 1.11,
    "mem_dispo_ko": 1356728,
    "mesures": 179
}
[rc=0]
```

12 - rc=2 et rc=3

```
--- code 2 : une autre instance tient le verrou ---

### runuser -u helios-suivi -- /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[rc=2]

--- code 3 : lance par nadia (www non inscriptible / telemetrie illisible) ---

### runuser -u nadia -- /usr/local/sbin/helios-suivi-publish.sh
[rc=3]
```

13 - pas de fichier temp, journal

```
--- ecriture atomique : pas de fichier temporaire qui traine ---

### ls -la /srv/helios/suivi/www
total 8
drwxrws---+ 2 root         suivi  41  6 nov.  12:41 .
drwxr-x---+ 3 root         suivi  17  6 nov.  12:29 ..
-rw-rw----+ 1 helios-suivi suivi 184  6 nov.  12:41 etat.json
-rw-rw----+ 1 lea          suivi  80  6 nov.  12:29 index.html
[rc=0]

### runuser -u zabbix -- stat -c '%n %s %y' /srv/helios/suivi/www/etat.json
/srv/helios/suivi/www/etat.json 184 2026-11-06 12:41:04.861235865 +0100
[rc=0]

### journalctl -t helios-suivi-publish -n 10 --no-pager
nov. 06 12:41:04 srv-core helios-suivi-publish[19661]: etat.json publie (179 mesures)
nov. 06 12:41:06 srv-core helios-suivi-publish[19676]: une autre instance tourne deja
nov. 06 12:41:10 srv-core helios-suivi-publish[19682]: telemetrie illisible : /var/lib/helios/telemetry.csv
[rc=0]

### ausearch -m AVC -ts recent 2>&1 | tail -3
<no matches>
[rc=0]
```

14 - E5 visudo

```
### visudo -cf /home/admin_trake/92-helios-suivi
/home/admin_trake/92-helios-suivi : analyse réussie
[rc=0]

### ls -l /etc/sudoers.d/92-helios-suivi
-r--r-----. 1 root root 607  6 nov.  12:51 /etc/sudoers.d/92-helios-suivi
[rc=0]

### visudo -c
Attention : /etc/sudoers.d/90-helios-ops:10:12: Cmnd_Alias « DANGEREUX » n'est pas utilisé
/etc/sudoers : analyse réussie
/etc/sudoers.d/90-helios-ops : analyse réussie
/etc/sudoers.d/91-nadia-edition : analyse réussie
/etc/sudoers.d/92-helios-suivi : analyse réussie
[rc=0]
```

15 - sudo -l -U lea

```
### sudo -l -U lea
Entrées Defaults correspondant pour lea sur srv-core :
    !visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid, always_query_group_plugin, env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY
    HOSTNAME HISTSIZE KDEDIR LS_COLORS", env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE",
    env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES", env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC
    LC_PAPER LC_TELEPHONE", env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY",
    secure_path=/sbin\:/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin

L'utilisateur lea peut utiliser les commandes suivantes sur srv-core :
    (root) /usr/bin/systemctl restart helios-suivi.service, /usr/bin/systemctl status helios-suivi.service,
    /usr/bin/systemctl start helios-suivi-publish.service, /usr/bin/journalctl -u helios-suivi.service -n 100
    --no-pager, /usr/bin/journalctl -u helios-suivi-publish.service -n 100 --no-pager
[rc=0]

### sudo -l -U lea /usr/bin/systemctl restart sshd
[rc=1]

### sudo -l -U lea /usr/bin/systemctl restart helios-suivi.service
/usr/bin/systemctl restart helios-suivi.service
[rc=0]

### sudo -l -U lea /usr/bin/journalctl -u helios-suivi.service -n 100 --no-pager
/usr/bin/journalctl -u helios-suivi.service -n 100 --no-pager
[rc=0]

### sudo -l -U lea /usr/bin/journalctl --vacuum-time=1s
[rc=1]

### sudo -l -U lea /usr/bin/journalctl -u helios-suivi.service -n 100 --no-pager --vacuum-time=1s
[rc=1]
```

16 - essai en lea

```
--- essai reel en lea ---

### su - lea -c "echo 'Helios-Suivi-2026' | sudo -S -p '' /usr/bin/journalctl -u helios-suivi-publish.service -n 100
    --no-pager"

Nous espérons que vous avez reçu de votre administrateur système local
les consignes traditionnelles. Généralement, elles se concentrent sur ces trois éléments :

    #1) Respectez la vie privée des autres.
    #2) Réfléchissez avant d'utiliser le clavier.
    #3) De grands pouvoirs confèrent de grandes responsabilités.

Pour des raisons de sécurité, le mot de passe que vous tapez ne sera pas visible.

-- No entries --
[rc=0]

### su - lea -c "echo 'Helios-Suivi-2026' | sudo -S -p '' /usr/bin/systemctl restart sshd"
Désolé, l'utilisateur lea n'est pas autorisé à exécuter « /usr/bin/systemctl restart sshd » en tant que root sur
    srv-core.
[rc=1]
```

17 - E7 sshd, refus lea

```
### sshd -T | grep -E '^(port|permitrootlogin|passwordauthentication|allowgroups) '
port 2242
permitrootlogin no
passwordauthentication no
allowgroups ssh-admins
[rc=0]

### journalctl -u sshd --since '-15min' --no-pager | grep -i lea
nov. 06 12:48:39 srv-core sshd-session[20080]: User lea from 192.168.56.1 not allowed because none of user's groups
    are listed in AllowGroups
nov. 06 12:48:39 srv-core sshd-session[20080]: Connection closed by invalid user lea 192.168.56.1 port 56023 [preauth]
[rc=0]

### systemctl is-active helios-watch-auth.timer
active
[rc=0]

### systemctl list-timers helios-watch-auth.timer --no-pager
NEXT                         LEFT     LAST                         PASSED       UNIT                     ACTIVATES
Fri 2026-11-06 12:52:00 CET 37s left Fri 2026-11-06 12:50:04 CET 1min 18s ago helios-watch-auth.timer
    helios-watch-auth.service

1 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
[rc=0]
```

18 - journald, firewalld, selinux

```
### grep -rE '^\s*Storage' /etc/systemd/journald.conf /etc/systemd/journald.conf.d/ 2>/dev/null
/etc/systemd/journald.conf.d/50-helios.conf:Storage=persistent
[rc=0]

### ls -ld /var/log/journal; journalctl --disk-usage
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 46  4 nov.  18:49 /var/log/journal
Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
[rc=0]

### journalctl --list-boots --no-pager | tail -3
IDX BOOT ID                          FIRST ENTRY                 LAST ENTRY
 -1 006930a7d0734bf089fe2ab03b8fdaa2 Wed 2026-11-04 18:26:04 CET Wed 2026-11-04 18:50:50 CET
  0 bab8b16e80f4488c889c0027fcbc118d Wed 2026-11-04 18:50:56 CET Fri 2026-11-06 12:51:22 CET
[rc=0]

### systemctl is-active firewalld
active
[rc=0]

### getenforce
Enforcing
[rc=0]
```